
ICPC Algorithm Library

目录

1 Basic	1	3.12 带修莫队	12	7.6 Min-Max 容斥	22
1.1 test	1	3.13 回滚莫队	13	7.7 常见计数式	22
1.2 pai	1	3.14 莫队二次离线	13	7.8 容斥 DP	22
1.3 缺省源	1	4 Tree	13	8 Geometry	23
1.4 随机数	1	4.1 LCA	13	8.1 vector	23
1.5 Mod	1	4.2 点分治	14	8.2 极角排序	23
1.6 Comb	1	4.3 虚树	14	8.3 seg_poly	23
1.7 PBDS Priority Queue	1	4.4 树 Hash	14	9 Misc	23
2 Graph	2	5 String	14	9.1 模拟退火	23
2.1 差分约束	2	5.1 String Hash	14	9.2 爬山法	23
2.2 欧拉回路	2	5.2 KMP	14	9.3 常数表	25
2.3 Tarjan SCC	2	5.3 Z 函数	15		
2.4 Tarjan EBCC	2	5.4 AC 自动机	15		
2.5 Tarjan VBCC	3	5.5 SA	15		
2.6 最大流 Dinic	3	5.6 SAM	15		
2.7 费用流 EK	4	5.7 Manacher	16		
2.8 上下界网络流	4	5.8 PAM	16		
2.9 三四元环	4	6 Math	16		
2.10 支配树	4	6.1 ExGCD	16		
2.11 二分图最大匹配	5	6.2 BSGS / ExBSGS	17		
2.12 KM	5	6.3 线性筛	17		
2.13 2-SAT	6	6.4 Miller-Rabin / Pollard-Rho	17		
2.14 Segment Tree Graph	6	6.5 Primitive Root	18		
3 Data Structure	7	6.6 exCRT	18		
3.1 可撤销并查集	7	6.7 二次剩余	18		
3.2 单点修改线段树	7	6.8 floor sum	19		
3.3 区间修改线段树	7	6.9 万欧	19		
3.4 线段树二分	8	6.10 杜教筛	19		
3.5 可持久化线段树/动态开点	8	6.11 Min_25 筛	20		
3.6 李超树	9	6.12 ExLucas	20		
3.7 线段树合并/分裂	10	7 容斥反演	21		
3.8 ODT	10	7.1 容斥原理	21		
3.9 FHQ Treap	11	7.2 钦定 / 恰好 / 至少	21		
3.10 pbds tree	12	7.3 二项式反演	21		
3.11 普通莫队	12	7.4 子集 Möbius	21		
		7.5 整除 Möbius	21		

1 Basic

1.1 test

```
export fs="-fsanitize=address,undefined"
ulimit -s 1024000
ulimit -v 1024000
mk() { g++ -o $1 $1.cpp -O2; }
```

1.2 pai

```
pai() {
    mk a; mk bf; mk gen
    while true; do
        ./gen > 1.in
        ./bf < 1.in > 1.ans
        ./a < 1.in > 1.out
        if diff -Zq 1.out 1.ans; then echo ac; else echo wa; break; fi
    done
}
```

1.3 缺省源

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

#define ALL(s) s.begin(), s.end()
#define SZ(s) int(s.size())
#define pb push_back

using LL = long long;
using ULL = unsigned long long;
using I = __int128;

void Cas() {
}

int main() {
    cin.tie(0)->sync_with_stdio(0);
    int t = 1;
    cin >> t;
    while (t--) {
        Cas();
    }
    return 0;
}
```

1.4 随机数

```
ULL seed = chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count();
mt19937_64 rnd(seed);
```

1.5 Mod

```
constexpr LL P = 998244353;
LL Add(LL x, LL y) { return (x += y) >= P ? x - P : x; }
LL Mul(LL x, LL y) { return x * y % P; }
LL qp(LL a, LL b = P - 2) {
    LL r = 1;
    for (; b; b >>= 1, a = Mul(a, a)) if (b & 1) r = Mul(r, a);
    return r;
}
```

1.6 Comb

```
vector<LL> fac, ifac;
void initComb(int n) {
    fac.resize(n + 1), ifac.resize(n + 1);
    fac[0] = 1;
    for (int i = 1; i <= n; i++) fac[i] = Mul(fac[i - 1], i);
    ifac[n] = qp(fac[n]);
    for (int i = n; i; i--) ifac[i - 1] = Mul(ifac[i], i);
}
LL binom(int n, int m) {
    if (n < m || m < 0) return 0;
    return Mul(fac[n], Mul(ifac[m], ifac[n - m]));
}
```

1.7 PBDS Priority Queue

- 当前写法为大根堆，top() 返回 x 最大的元素；改为 return x > b.x; 即为小根堆。
- auto it = h.push(x) 返回元素句柄；h.modify(it, y) 修改该元素，h.erase(it) 删除该元素。
- h.join(g) 将 g 破坏性合并到 h，之后 g 为空。

```
#include <bits/extc++.h>
using namespace __gnu_pbds;
struct V {
    int x;
    bool operator<(V b) const {
        return x < b.x;
    }
};
using Heap = __gnu_pbds::priority_queue<V, std::less<V>, pairing_heap_tag>;
```

2 Graph

2.1 差分约束

约束 $x_v - x_u \leq w$ 连边 $u \rightarrow v$, 边权为 w 。

```
vector<LL> d(n);
vector<int> len(n), in(n, 1);
queue<int> q;
for (int u = 0; u < n; u++) q.push(u);
bool ok = 1;
while (SZ(q) && ok) {
    int u = q.front();
    q.pop(), in[u] = 0;
    for (auto [v, w] : G[u]) if (d[v] > d[u] + w) {
        d[v] = d[u] + w, len[v] = len[u] + 1;
        if (len[v] >= n) {
            ok = 0;
            break;
        }
        if (!in[v]) q.push(v), in[v] = 1;
    }
}
```

2.2 欧拉回路

// 有向图: 每条边在 G 中出现一次, 会清空 G ; 答案需有 $m+1$ 个点且首尾相同。

```
vector<int> euler(int s) {
    vector<int> st{s}, ans;
    while (SZ(st)) {
        int u = st.back();
        if (SZ(G[u])) {
            int v = G[u].back();
            G[u].pop_back(), st.pb(v);
        } else {
            ans.pb(u), st.pop_back();
        }
    }
    reverse(ALL(ans));
    return ans;
}
```

// 无向图: $G[u]$ 存 $\{v, id\}$, 两端同 id ; 答案需有 $m+1$ 个点且首尾相同。

```
vector<int> euler(int s, int m) {
    vector<int> st{s}, ans;
    vector<char> used(m);
    while (SZ(st)) {
        int u = st.back();
        while (SZ(G[u]) && used[G[u].back().second]) G[u].pop_back();
        if (SZ(G[u])) {
```

```
            auto [v, id] = G[u].back();
            G[u].pop_back(), used[id] = 1, st.pb(v);
        } else {
            ans.pb(u), st.pop_back();
        }
    }
    reverse(ALL(ans));
    return ans;
}
```

2.3 Tarjan SCC

```
int tim = 0, scc = 0;
vector<int> dfn(n), low(n), bel(n, -1), stk;
auto tarj = [&](auto _, int u) -> void {
    dfn[u] = low[u] = ++tim;
    stk.push_back(u);
    for (int v : G[u]) {
        if (!dfn[v]) {
            _(_, v);
            low[u] = min(low[u], low[v]);
        } else if (bel[v] == -1) {
            low[u] = min(low[u], dfn[v]);
        }
    }
    if (dfn[u] != low[u]) return;
    while (1) {
        int v = stk.back();
        stk.pop_back();
        bel[v] = scc;
        if (v == u) break;
    }
    scc++;
};
for (int u = 0; u < n; u++) {
    if (!dfn[u]) tarj(tarj, u);
}
```

2.4 Tarjan EBCC

```
//  $G[u]$  存  $\{v, id\}$ , 无向边  $id$  为  $0 \dots m-1$ 。
int tim = 0, ebcc = 0;
vector<int> dfn(n), low(n), bel(n, -1);
vector<char> bridge(m);
auto tarj = [&](auto self, int u, int pe) -> void {
    dfn[u] = low[u] = ++tim;
    for (auto [v, id] : G[u]) {
        if (!dfn[v]) {
            self(self, v, id);
```

```

    low[u] = min(low[u], low[v]);
    if (low[v] > dfn[u]) bridge[id] = 1;
} else if (id != pe) {
    low[u] = min(low[u], dfn[v]);
}
}
};
for (int u = 0; u < n; u++) if (!dfn[u]) tarj(tarj, u, -1);
auto paint = [&](auto self, int u) -> void {
    bel[u] = ebcc;
    for (auto [v, id] : G[u])
        if (bel[v] == -1 && !bridge[id]) self(self, v);
};
for (int u = 0; u < n; u++) if (bel[u] == -1) paint(paint, u), ebcc++;

```

2.5 Tarjan VBCC

```

// G[u] 存 {v,id}, bcc 为点双点集, cut 标记割点。
int tim = 0;
vector<int> dfn(n), low(n), stk;
vector<char> cut(n);
vector<vector<int>> bcc;
auto tarj = [&](auto self, int u, int pe) -> void {
    dfn[u] = low[u] = ++tim;
    stk.pb(u);
    int son = 0;
    for (auto [v, id] : G[u]) {
        if (id == pe) continue;
        if (!dfn[v]) {
            son++, self(self, v, id);
            low[u] = min(low[u], low[v]);
            if (low[v] >= dfn[u]) {
                if (pe != -1 || son > 1) cut[u] = 1;
                bcc.pb({u});
                while (bcc.back().back() != v) {
                    bcc.back().pb(stk.back());
                    stk.pop_back();
                }
            }
        } else {
            low[u] = min(low[u], dfn[v]);
        }
    }
};
for (int u = 0; u < n; u++) if (!dfn[u]) {
    if (!SZ(G[u])) dfn[u] = low[u] = ++tim, bcc.pb({u});
    else tarj(tarj, u, -1), stk.clear();
}

```

2.6 最大流 Dinic

```

struct Dinic {
    struct E {
        int v;
        LL w;
    };
    static constexpr LL inf = LLONG_MAX / 4;
    vector<E> e;
    vector<vector<int>> G;
    vector<int> d, cur;
    Dinic(int n) : G(n), d(n), cur(n) {}
    void add(int u, int v, LL w) {
        G[u].pb(SZ(e)), e.pb({v, w});
        G[v].pb(SZ(e)), e.pb({u, 0});
    }
    bool bfs(int s, int t) {
        fill(ALL(d), -1), d[s] = 0;
        queue<int> q;
        q.push(s);
        while (SZ(q)) {
            int u = q.front();
            q.pop();
            for (int id : G[u]) {
                auto [v, w] = e[id];
                if (w && d[v] == -1) d[v] = d[u] + 1, q.push(v);
            }
        }
        return d[t] != -1;
    }
    LL dfs(int u, int t, LL f) {
        if (u == t) return f;
        for (int &i = cur[u]; i < SZ(G[u]); i++) {
            int id = G[u][i];
            auto &[v, w] = e[id];
            if (w && d[v] == d[u] + 1) {
                LL x = dfs(v, t, min(f, w));
                if (x) {
                    w -= x, e[id ^ 1].w += x;
                    return x;
                }
            }
        }
        return 0;
    }
    LL flow(int s, int t) {
        LL ans = 0, f;
        while (bfs(s, t)) {
            fill(ALL(cur), 0);
            while ((f = dfs(s, t, inf))) ans += f;
        }
    }
};

```

```

    }
    return ans;
}
};

```

2.7 费用流 EK

// 残量网络无负环时使用。

```

struct MCMF {
    struct E {
        int u, v;
        LL w, c;
    };
    static constexpr LL inf = LLONG_MAX / 4;
    vector<E> e;
    vector<vector<int>>> G;
    vector<LL> d, in;
    vector<int> p, vis;
    MCMF(int n) : G(n), d(n), in(n), p(n), vis(n) {}
    void add(int u, int v, LL w, LL c) {
        G[u].pb(SZ(e)), e.pb({u, v, w, c});
        G[v].pb(SZ(e)), e.pb({v, u, 0, -c});
    }
    bool spfa(int s, int t) {
        fill(ALL(d), inf), fill(ALL(vis), 0), d[s] = 0, in[s] = inf;
        queue<int> q;
        q.push(s), vis[s] = 1;
        while (SZ(q)) {
            int u = q.front();
            q.pop(), vis[u] = 0;
            for (int id : G[u]) {
                auto &x = e[id];
                if (x.w && d[x.v] > d[u] + x.c) {
                    d[x.v] = d[u] + x.c, p[x.v] = id;
                    in[x.v] = min(in[u], x.w);
                    if (!vis[x.v]) q.push(x.v), vis[x.v] = 1;
                }
            }
        }
        return d[t] != inf;
    }
    pair<LL, LL> flow(int s, int t, LL lim = inf) {
        LL f = 0, c = 0;
        while (f < lim && spfa(s, t)) {
            LL x = min(in[t], lim - f);
            f += x, c += x * d[t];
            for (int v = t; v != s; v = e[p[v]].u) {
                int id = p[v];
                e[id].w -= x, e[id ^ 1].w += x;
            }
        }
    }
};

```

```

    }
    return {f, c};
}
};

```

2.8 上下界网络流

对原边 $u \rightarrow v$ 、下界 l 、上界 r ，统一加入容量为 $r-l$ 的边，并令 $b_u -= l, b_v += l$ 。再加入超级源汇 SS, TT ： $b_u > 0$ 时连 $SS \rightarrow u$ 、容量 b_u ； $b_u < 0$ 时连 $u \rightarrow TT$ 、容量 $-b_u$ 。

- 无源汇可行流：跑 $SS \rightarrow TT$ 最大流，所有 SS 出边满流当且仅当有解；原边流量为下界加残量网络中的流量。
- 有源汇 s, t 可行流：额外加入 $t \rightarrow s$ 、容量 ∞ ，再按无源汇可行流处理。
- 最大流：记可行流中 $t \rightarrow s$ 的流量为 F ，删去 SS, TT 及 $t \rightarrow s$ 后跑 $s \rightarrow t$ ，答案为 F 加新增流量。
- 最小流：从同一份可行残量网络出发，删去辅助点边后跑 $t \rightarrow s$ ，答案为 F 减新增流量。
- 最小费用可行流：保留下界费用 $\sum lc$ ，在上述建图上求满流的最小费用，再消残量网络负环。

2.9 三四元环

```

// 简单无向图，O(m sqrt(m)) 统计三元环 c3、四元环 c4。
auto lt = [&](int u, int v) {
    return pair(SZ(G[u]), u) < pair(SZ(G[v]), v);
};
vector<vector<int>>> D(n);
for (int u = 0; u < n; u++)
    for (int v : G[u]) if (lt(u, v)) D[u].pb(v);
LL c3 = 0, c4 = 0;
vector<int> vis(n, -1), cnt(n);
for (int u = 0; u < n; u++) {
    for (int v : D[u]) vis[v] = u;
    for (int v : D[u])
        for (int w : D[v]) if (vis[w] == u) c3++;
    for (int v : D[u])
        for (int w : G[v]) if (lt(u, w)) c4 += cnt[w]++;
    for (int v : D[u])
        for (int w : G[v]) if (lt(u, w)) cnt[w] = 0;
}

```

2.10 支配树

在有向图中固定起点 s 。若从 s 到 v 的每条路径都经过 u ，则称 u 支配 v ； v 最近的严格支配点记为 $idom(v)$ 。所有 $idom(v) \rightarrow v$ 构成支配树，删去 u 后无法再由 s 到

达的点，正是 u 在支配树子树中的点。常用于控制流图 and “必经点” 问题。

Lengauer–Tarjan 的实现流程：

1. 从 s DFS，只给可达点编号；rk 是 DFS 序到原编号的映射，fa 是 DFS 树父亲，rg 保存反图。
2. 按 DFS 序倒序求半支配点 sd。并查集 uf 上的 get(v) 返回路径中 sd 最小的点，mn 记录这个最优点。
3. 将点放入 b[sd]；把当前点连向 DFS 树父亲后，处理父亲的桶，得到临时直接支配点 id。
4. 按 DFS 序正序修正 id，再映射回原编号。dom(G,s) 返回每点的直接支配点；根返回自身，不可达点返回 -1。

时间复杂度 $O((n+m)\log n)$ ，其中 n, m 是从 s 可达部分的点数和边数。

```
vector<int> dom(vector<vector<int>> &G, int s) {
    int n = SZ(G), t = 0;
    vector<int> dfn(n, -1), rk(n), fa(n, -1);
    auto dfs = [&](auto self, int u) -> void {
        dfn[u] = t, rk[t++] = u;
        for (int v : G[u]) if (dfn[v] == -1) {
            self(self, v), fa[dfn[v]] = dfn[u];
        }
    };
    dfs(dfs, s);
    vector<vector<int>> rg(t), b(t);
    for (int u = 0; u < n; u++) if (dfn[u] != -1)
        for (int v : G[u]) rg[dfn[v]].pb(dfn[u]);
    vector<int> sd(t), id(t, -1), uf(t, -1), mn(t);
    iota(ALL(sd), 0), iota(ALL(mn), 0);
    auto up = [&](auto self, int x) -> void {
        int y = uf[x];
        if (y != -1 && uf[y] != -1) {
            self(self, y);
            if (sd[mn[y]] < sd[mn[x]]) mn[x] = mn[y];
            uf[x] = uf[y];
        }
    };
    auto get = [&](int x) {
        if (uf[x] == -1) return mn[x];
        up(up, x);
        int y = uf[x];
        return sd[mn[y]] < sd[mn[x]] ? mn[y] : mn[x];
    };
    for (int w = t - 1; w; w--) {
        for (int v : rg[w]) sd[w] = min(sd[w], sd[get(v)]);
        b[sd[w]].pb(w), uf[w] = fa[w];
        for (int v : b[fa[w]]) {
            int u = get(v);
            id[v] = sd[u] < sd[v] ? u : fa[w];
        }
    }
}
```

```
    }
    b[fa[w]].clear();
}
for (int u = 1; u < t; u++) if (id[u] != sd[u]) id[u] = id[id[u]];
vector<int> res(n, -1);
res[s] = s;
for (int u = 1; u < t; u++) res[rk[u]] = rk[id[u]];
return res;
}
```

2.11 二分图最大匹配

设最大匹配大小为 ν 。König 定理给出最小点覆盖大小为 ν ，最大独立集大小为 $|L| + |R| - \nu$ ；无孤立点时最小边覆盖大小为 $|L| + |R| - \nu$ 。DAG 的顶点不相交最小路径覆盖可拆点建二分图，答案为 $|V| - \nu$ 。

求出最大匹配后，从所有未匹配左点沿“左到右非匹配边、右到左匹配边”搜索，记可达点集为 Z 。最小点覆盖为 $(L \setminus Z) \cup (R \cap Z)$ ，其补集即最大独立集。覆盖左部的匹配存在当且仅当 Hall 条件成立；若 $|L| = |R|$ ，它就是完美匹配。

```
// 左部 0...n-1, 右部 0...m-1, G 为左到右的边。
vector<int> mt(m, -1), vis(n);
auto aug = [&](auto self, int u) -> bool {
    if (vis[u]) return 0;
    vis[u] = 1;
    for (int v : G[u]) {
        if (mt[v] == -1 || self(self, mt[v])) {
            mt[v] = u;
            return 1;
        }
    }
    return 0;
};
int matching = 0;
for (int u = 0; u < n; u++) {
    fill(ALL(vis), 0);
    matching += aug(aug, u);
}
```

2.12 KM

```
// n*n 完备二分图最大权完美匹配；补 0 点可求非完美匹配。
LL km(vector<vector<LL>> a) {
    int n = SZ(a);
    vector<LL> lx(n), ly(n), slack(n);
    vector<int> mt(n, -1);
    vector<char> vx(n), vy(n);
    for (int u = 0; u < n; u++) lx[u] = *max_element(ALL(a[u]));
    auto aug = [&](auto self, int u) -> bool {

```

```

if (vx[u]) return 0;
vx[u] = 1;
for (int v = 0; v < n; v++) if (!vy[v]) {
    LL d = lx[u] + ly[v] - a[u][v];
    if (d) {
        slack[v] = min(slack[v], d);
    } else {
        vy[v] = 1;
        if (mt[v] == -1 || self(self, mt[v])) {
            mt[v] = u;
            return 1;
        }
    }
}
return 0;
};
for (int s = 0; s < n; s++) {
    fill(ALL(slack), LLONG_MAX / 4);
    while (1) {
        fill(ALL(vx), 0), fill(ALL(vy), 0);
        if (aug(aug, s)) break;
        LL d = LLONG_MAX / 4;
        for (int v = 0; v < n; v++) if (!vy[v]) d = min(d, slack[v]);
        for (int u = 0; u < n; u++) if (vx[u]) lx[u] -= d;
        for (int v = 0; v < n; v++) {
            if (vy[v]) ly[v] += d;
            else slack[v] -= d;
        }
    }
}
LL ans = 0;
for (int v = 0; v < n; v++) ans += a[mt[v]][v];
return ans;
}

```

2.13 2-SAT

- $u_i = 2 \times u + i$
- $u_a \vee v_b$: 加入 $u_{a \oplus 1} \rightarrow v_b$ 和 $v_{b \oplus 1} \rightarrow u_a$
- $u_a \Rightarrow v_b$: 加入 $u_a \rightarrow v_b$ 和 $v_{b \oplus 1} \rightarrow u_{a \oplus 1}$
- 强制 $u = a$: 加入 $u_{a \oplus 1} \rightarrow u_a$
- 禁止 $u = a$ 与 $v = b$ 同时成立: 加入 $u_a \rightarrow v_{b \oplus 1}$ 和 $v_b \rightarrow u_{a \oplus 1}$
- $u = v$: 加入 $u_0 \leftrightarrow v_0$ 和 $u_1 \leftrightarrow v_1$
- $u \neq v$: 加入 $u_0 \leftrightarrow v_1$ 和 $u_1 \leftrightarrow v_0$

其中每个 $\leftrightarrow$ 都表示正反两条有向边。

若存在 u 满足 u_0, u_1 在同一强连通分量中, 则无解。

构造: $\text{ans}_u = [\text{bel}_{u_0} > \text{bel}_{u_1}]$ 。

2.14 Segment Tree Graph

- 原图和区间均使用 0-index: 原图节点编号为 $0 \sim n-1$, $\text{mdf}(l, r, \dots)$ 中的 $[l, r]$ 为闭区间。
- ZKW 线段树内部仍使用从 1 开始的堆式编号, 叶子位置为 $S \sim 2S-1$, 原图节点 i 对应叶子 $S+i$ 。
- sn 的值为 $2S-1$, 表示一棵完整 ZKW 线段树的节点数。
- 对于 $1 \leq p \leq \text{sn}$, $\text{id}(p, 0)$ 为 $n+p-1$, 表示 down 树节点; $\text{id}(p, 1)$ 为 $n+\text{sn}+p-1$, 表示 up 树节点。
- tot 初始为 $n+2(2S-1)$, 表示当前节点数, 也是下一个可用节点编号; 初始有效编号为 $0 \sim \text{tot}-1$, $\text{Node}()$ 返回 tot 后将其加一。

```

int S = 1;
while (S < n) S <= 1;
int sn = 2 * S - 1;
int tot = n + 2 * sn;
vector<vector<pair<int, LL>>> G(tot);
auto id = [&](int p, int up) {
    return n + p - 1 + up * sn;
};
auto add = [&](int u, int v, LL w) {
    G[u].push_back({v, w});
};
auto link = [&](int u, int v, LL w, int up) {
    if (up) swap(u, v);
    add(u, v, w);
};
auto Node = [&]() {
    G.emplace_back();
    return tot++;
};
for (int up = 0; up < 2; up++) {
    for (int p = 1; p < S; p++) {
        link(id(p, up), id(p * 2, up), 0, up);
        link(id(p, up), id(p * 2 + 1, up), 0, up);
    }
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        link(id(S + i, up), i, 0, up);
    }
}
auto mdf = [&](int l, int r, int x, LL w, int up) {
    for (l += S, r += S + 1; l < r; l >= 1, r >= 1) {
        if (l & 1) link(x, id(l++, up), w, up);
        if (r & 1) link(x, id(--r, up), w, up);
    }
};

```



```
// x -> [l, r]
mdf(l, r, x, w, 0);
// [l, r] -> x
mdf(l, r, x, w, 1);
// [l1, r1] -> [l2, r2]
int x = Node();
mdf(l1, r1, x, 0, 1);
mdf(l2, r2, x, w, 0);
```

3 Data Structure

3.1 可撤销并查集

不使用路径压缩，按大小合并；find、merge 单次 $O(\log n)$ 。用 `t=dsu.time()` 保存状态，`dsu.rollback(t)` 撤销此后的所有成功合并。点为 θ -index；`init(n)` 可初始化并用于多测清空。

```
struct DSU {
    vector<int> f, sz;
    vector<array<int, 2>> his;
    DSU(int n = 0) { init(n); }
    void init(int n) {
        f.resize(n), iota(ALL(f), 0);
        sz.assign(n, 1), his.clear();
    }
    int find(int x) {
        while (x != f[x]) x = f[x];
        return x;
    }
    bool same(int x, int y) {
        return find(x) == find(y);
    }
    bool merge(int x, int y) {
        x = find(x), y = find(y);
        if (x == y) return false;
        if (sz[x] < sz[y]) swap(x, y);
        his.push_back({x, y});
        sz[x] += sz[y], f[y] = x;
        return true;
    }
    int size(int x) {
        return sz[find(x)];
    }
    int time() {
        return SZ(his);
    }
    void rollback(int t) {
        while (SZ(his) > t) {
```

```
        auto [x, y] = his.back();
        his.pop_back();
        f[y] = y, sz[x] -= sz[y];
    }
};
```

3.2 单点修改线段树

- θ -index，左闭右开 $[l, r)$ 。
- 本模板不将 n 补齐到 2 的幂，不能直接读取 `t[1]` 查询全局结果，须使用 `prod(0,  $\hookrightarrow$  n)`。

```
template <class S> struct SGT {
    int n;
    vector<S> t;
    SGT(int n) : n(n), t(2 * n) {}
    SGT(vector<S> a) : SGT(SZ(a)) {
        copy(ALL(a), t.begin() + n);
        for (int p = n - 1; p; p--) t[p] = t[2 * p] + t[2 * p + 1];
    }
    void set(int p, S x) {
        t[p += n] = x;
        while (p >= 1) t[p] = t[2 * p] + t[2 * p + 1];
    }
    S prod(int l, int r) {
        S x{}, y{};
        for (l += n, r += n; l < r; l >= 1, r >= 1) {
            if (l & 1) x = x + t[l++];
            if (r & 1) y = t[--r] + y;
        }
        return x + y;
    }
};
```

```
struct S {
    LL mx = -INF;
};
S operator+(S a, S b) {
    return {max(a.mx, b.mx)};
}
```

3.3 区间修改线段树

- θ -index，左闭右开 $[l, r)$ 。
- 按题目补全 `V`、`L::operator=`、`merge` 和 `apply`，其中 `L{}` 为空标记。
- 多组测试每组先用 `seg={}`；清空整棵线段树，再重新 `build`。

```
#define ls (p << 1)
```

```

#define rs (p << 1 | 1)
struct SGT {
    struct V {
    };
    struct L {
        bool operator==(L b) {}
    };
    int n;
    V t[N << 2];
    L lz[N << 2];
    V merge(V a, V b) {}
    void apply(int p, int l, int r, L x) {}
    void up(int p) {
        t[p] = merge(t[l], t[r]);
    }
    void down(int p, int l, int r) {
        if (lz[p] == L{}) return;
        int m = (l + r) / 2;
        apply(ls, l, m, lz[p]);
        apply(rs, m, r, lz[p]);
        lz[p] = {};
    }
    void build(const vector<V>& a, int p = 1, int l = 0, int r = -1) {
        if (r < 0) n = r = SZ(a);
        if (r - l == 1) {
            t[p] = a[l];
            return;
        }
        int m = (l + r) / 2;
        build(a, ls, l, m);
        build(a, rs, m, r);
        up(p);
    }
    void mdf(int ql, int qr, L x, int p = 1, int l = 0, int r = -1) {
        if (r < 0) r = n;
        if (ql <= l && r <= qr) return apply(p, l, r, x);
        down(p, l, r);
        int m = (l + r) / 2;
        if (ql < m) mdf(ql, qr, x, ls, l, m);
        if (m < qr) mdf(ql, qr, x, rs, m, r);
        up(p);
    }
    V qry(int ql, int qr, int p = 1, int l = 0, int r = -1) {
        if (r < 0) r = n;
        if (ql <= l && r <= qr) return t[p];
        down(p, l, r);
        int m = (l + r) / 2;
        if (qr <= m) return qry(ql, qr, ls, l, m);
        if (m <= ql) return qry(ql, qr, rs, m, r);
        return merge(qry(ql, qr, ls, l, m), qry(ql, qr, rs, m, r));
    }
}

```

```

}
};
#undef ls
#undef rs

SGT seg;
seg = {};
seg.build(a);
seg.mdf(l, r, x);
auto ans = seg.qry(l, r);

```

3.4 线段树二分

- 将下列函数直接插入上一节 SGT； θ -index，左闭右开 $[l, r)$ ，无解返回 -1 。
- 按题目补全空的 `if`，条件表示当前节点区间内没有答案。

```

int find_l(int ql, int qr, int p = 1, int l = 0, int r = -1) {
    if (r < 0) r = n;
    if (r <= ql || qr <= l) return -1;
    if () return -1;
    if (r - l == 1) return l;
    down(p, l, r);
    int m = (l + r) / 2;
    int q = find_l(ql, qr, ls, l, m);
    return q < 0 ? find_l(ql, qr, rs, m, r) : q;
}

int find_r(int ql, int qr, int p = 1, int l = 0, int r = -1) {
    if (r < 0) r = n;
    if (r <= ql || qr <= l) return -1;
    if () return -1;
    if (r - l == 1) return l;
    down(p, l, r);
    int m = (l + r) / 2;
    int q = find_r(ql, qr, rs, m, r);
    return q < 0 ? find_r(ql, qr, ls, l, m) : q;
}

```

3.5 可持久化线段树/动态开点

- θ -index，左闭右开 $[l, r)$ ；按题目补全 `v` 和 `merge`，0 号节点表示空树。
- `mdf(x, v, p)` 在版本根 `p` 上修改位置 `x`，返回新根；`qry(l, r, p)` 查询版本 `p`。
- 多组测试每组先用 `seg={n}`；清空节点池并设置长度。

```

#define ls(p) t[p].ls
#define rs(p) t[p].rs
struct SGT {
    struct V {};
    struct Node {
        int ls, rs;
    }
}

```

```

    V v;
};
int n;
vector<Node> t = {};
V merge(V a, V b) {}
void up(int p) {
    t[p].v = merge(t[ls(p)].v, t[rs(p)].v);
}
int mdf(int x, V v, int p = 0, int l = 0, int r = -1) {
    if (r < 0) r = n;
    t.push_back(t[p]);
    p = SZ(t) - 1;
    if (r - l == 1) {
        t[p].v = v;
        return p;
    }
    int m = (l + r) / 2;
    if (x < m) ls(p) = mdf(x, v, ls(p), l, m);
    else rs(p) = mdf(x, v, rs(p), m, r);
    up(p);
    return p;
}
V qry(int ql, int qr, int p = 0, int l = 0, int r = -1) {
    if (r < 0) r = n;
    if (ql <= l && r <= qr) return t[p].v;
    int m = (l + r) / 2;
    if (qr <= m) return qry(ql, qr, ls(p), l, m);
    if (m <= ql) return qry(ql, qr, rs(p), m, r);
    return merge(qry(ql, qr, ls(p), l, m), qry(ql, qr, rs(p), m, r));
}
};
#undef ls
#undef rs

```

```

SGT seg;
seg = {n};
vector<int> rt(q + 1);
rt[i] = seg.mdf(x, v, rt[k]);
auto ans = seg.qry(l, r, rt[i]);

```

- 若值域很大、只需动态开点而不保留历史版本，在上面的模板中新增 `node`，并将 `mdf` 替换为下列实现。
- `mdf` 的根 `p` 必传，遇到空节点时新建，并返回修改后的根；调用 `rt=seg.mdf(x,v,rt)`。
- `qry` 保持不变，调用时传入 `rt`；0 号节点表示空树。多组测试每组先用 `seg={n}`；清空，再令 `rt=0`。

```

int node() {
    t.push_back({});
    return SZ(t) - 1;
}

```

```

}
int mdf(int x, V v, int p, int l = 0, int r = -1) {
    if (r < 0) r = n;
    if (!p) p = node();
    if (r - l == 1) {
        t[p].v = v;
        return p;
    }
    int m = (l + r) / 2;
    if (x < m) ls(p) = mdf(x, v, ls(p), l, m);
    else rs(p) = mdf(x, v, rs(p), m, r);
    up(p);
    return p;
}

```

3.6 李超树

- 维护整数横坐标 $[0, n]$ 上直线的最小值；0-index，左闭右开 $[l, r)$ 。
- `add(v,p)` 插入整条直线，`add(l,r,v,p)` 插入线段，均返回根；`merge(p,q)` 破坏性合并并返回根，之后不再使用 `q`；`qry(x,p)` 查询 x 处的最小值。
- $V\{k,b\}$ 表示 $y = kx + b$ ；求最大值时将直线和答案同时取反。多组测试每组先用 `seg`
 $\hookrightarrow =\{n\}$ ；清空，再令 `rt=0`。

```

#define ls(p) t[p].ls
#define rs(p) t[p].rs
struct SGT {
    static constexpr LL INF = (LL)4e18;
    struct V {
        LL k = 0, b = INF;
        I get(LL x) { return (I)k * x + b; }
    };
    struct Node {
        int ls, rs;
        V v;
    };
    int n;
    vector<Node> t = {};
    int node() {
        t.push_back({});
        return SZ(t) - 1;
    }
    int add(V v, int p, int l = 0, int r = -1) {
        if (r < 0) r = n;
        if (!p) p = node();
        int m = (l + r) / 2;
        if (v.get(m) < t[p].v.get(m)) swap(v, t[p].v);
        if (r - l == 1) return p;
        if (v.get(l) < t[p].v.get(l)) ls(p) = add(v, ls(p), l, m);
        else if (v.get(r - 1) < t[p].v.get(r - 1)) rs(p) = add(v, rs(p), m, r);
    }
}

```

```

    return p;
}
int add(int ql, int qr, V v, int p, int l = 0, int r = -1) {
    if (r < 0) r = n;
    if (ql <= l && r <= qr) return add(v, p, l, r);
    if (!p) p = node();
    int m = (l + r) / 2;
    if (ql < m) ls(p) = add(ql, qr, v, ls(p), l, m);
    if (m < qr) rs(p) = add(ql, qr, v, rs(p), m, r);
    return p;
}
int merge(int p, int q, int l = 0, int r = -1) {
    if (r < 0) r = n;
    if (!p || !q) return p | q;
    p = add(t[q].v, p, l, r);
    if (r - l == 1) return p;
    int m = (l + r) / 2;
    ls(p) = merge(ls(p), ls(q), l, m);
    rs(p) = merge(rs(p), rs(q), m, r);
    return p;
}
LL qry(int x, int p, int l = 0, int r = -1) {
    if (r < 0) r = n;
    if (!p) return INF;
    LL ans = clamp<I>(t[p].v.get(x), -INF, INF);
    if (r - l == 1) return ans;
    int m = (l + r) / 2;
    if (x < m) return min(ans, qry(x, ls(p), l, m));
    return min(ans, qry(x, rs(p), m, r));
}
};
#undef ls
#undef rs

```

3.7 线段树合并/分裂

- `split(l,r,p)` 返回的 `pair` 依次为剩余根和 `[l,r)` 的根。

```

int merge(int p, int q, int l = 0, int r = -1) {
    if (r < 0) r = n;
    if (!p || !q) return p | q;
    if (r - l == 1) {
        t[p].v = merge(t[p].v, t[q].v);
        return p;
    }
    int m = (l + r) / 2;
    ls(p) = merge(ls(p), ls(q), l, m);
    rs(p) = merge(rs(p), rs(q), m, r);
    up(p);
    return p;
}

```

```

}
pair<int, int> split(int ql, int qr, int p, int l = 0, int r = -1) {
    if (r < 0) r = n;
    if (!p || qr <= l || r <= ql) return {p, 0};
    if (ql <= l && r <= qr) return {0, p};
    int m = (l + r) / 2;
    int al = ls(p), ar = rs(p), bl = 0, br = 0;
    if (ql < m) tie(al, bl) = split(ql, qr, al, l, m);
    if (m < qr) tie(ar, br) = split(ql, qr, ar, m, r);
    ls(p) = al, rs(p) = ar;
    if (al || ar) up(p);
    else p = 0;
    if (!bl && !br) return {p, 0};
    int q = node();
    ls(q) = bl, rs(q) = br;
    up(q);
    return {p, q};
}

```

3.8 ODT

```

struct ODT {
    struct Node {
        int l, r, c;
        bool operator<(Node x) const {
            return l < x.l;
        }
    };
    set<Node> s;
    using IT = set<Node>::iterator;
    IT split(int x) {
        auto it = s.lower_bound({x});
        if (it != s.end() && it->l == x) return it;
        auto p = prev(it);
        if (p->r == x) return it;
        Node a = *p;
        s.erase(p);
        s.insert({a.l, x, a.c});
        return s.insert({x, a.r, a.c}).first;
    }
    IT merge(IT it) {
        Node a = *it;
        if (it != s.begin() && prev(it)->c == a.c) {
            a.l = prev(it)->l;
            s.erase(prev(it));
        }
        auto q = next(it);
        if (q != s.end() && q->c == a.c) {
            a.r = q->r;

```

```

    s.erase(q);
}
s.erase(it);
return s.insert(a).first;
}
void mdf(int l, int r, int c) {
    auto R = split(r), L = split(l);
    for (auto it = L; it != R; ++it) {
    }
    s.erase(L, R);
    merge(s.insert({l, r, c}).first);
}
};

```

```

ODT odt;
odt = {}; // 每组测试清空
odt.s.insert({0, n, c}); // 必须先完整覆盖 [0, n)
odt.mdf(l, r, x);

```

3.9 FHQ Treap

```

#define ls(p) t[p].ch[0]
#define rs(p) t[p].ch[1]
struct FHQTreap {
    struct V {
    };
    struct Node {
        int ch[2]{}; sz = 0;
        ULL pri = 0;
        V v;
        bool rev = false;
    };
    vector<Node> t = {};
    int rt = 0;
    int size(int p) { return t[p].sz; }
    int size() { return size(rt); }
    void up(int p) {
        t[p].sz = size(ls(p)) + size(rs(p)) + 1;
    }
    void apply_rev(int p) {
        if (p) swap(ls(p), rs(p)), t[p].rev ^= 1;
    }
    void down(int p) {
        if (!t[p].rev) return;
        apply_rev(ls(p)), apply_rev(rs(p));
        t[p].rev = false;
    }
    int node(V v) {
        t.push_back({}, 1, rnd(), v);
    }

```

```

    return SZ(t) - 1;
}
void split(int p, int k, int& x, int& y) {
    if (!p) return x = y = 0, void();
    down(p);
    if (k <= size(ls(p))) y = p, split(ls(p), k, x, ls(y));
    else x = p, split(rs(p), k - size(ls(p)) - 1, rs(x), y);
    up(p);
}
int merge(int p, int q) {
    if (!p || !q) return p | q;
    if (t[p].pri < t[q].pri) {
        down(p), rs(p) = merge(rs(p), q), up(p);
        return p;
    }
    down(q), ls(q) = merge(p, ls(q)), up(q);
    return q;
}
int insert(int p, int k, int q) {
    if (!p) return q;
    if (t[q].pri < t[p].pri) {
        split(p, k, ls(q), rs(q)), up(q);
        return q;
    }
    down(p);
    if (k <= size(ls(p))) ls(p) = insert(ls(p), k, q);
    else rs(p) = insert(rs(p), k - size(ls(p)) - 1, q);
    up(p);
    return p;
}
void insert(int k, V v) {
    rt = insert(rt, k, node(v));
}
int erase(int p, int k) {
    down(p);
    int s = size(ls(p));
    if (k == s) return merge(ls(p), rs(p));
    if (k < s) ls(p) = erase(ls(p), k);
    else rs(p) = erase(rs(p), k - s - 1);
    up(p);
    return p;
}
void erase(int k) {
    rt = erase(rt, k);
}
void reverse(int l, int r) {
    int x, y, z;
    split(rt, r, x, z), split(x, l, x, y);
    apply_rev(y), rt = merge(merge(x, y), z);
}

```

```

int kth(int p, int k) {
    down(p);
    int s = size(ls(p));
    if (k == s) return p;
    if (k < s) return kth(ls(p), k);
    return kth(rs(p), k - s - 1);
}
void clear() {
    t.assign(1, {}), rt = 0;
}
};
#undef ls
#undef rs

```

```

FHQTreap tr;
for (int i = 0; i < n; i++) tr.insert(i, {}); // 初始化
tr.clear(); // 多测清空

```

3.10 pbds tree

- `tr.order_of_key(x)` 返回严格小于 `x` 的元素个数。
- `tr.find_by_order(k)` 返回 `0`-index 第 `k` 小元素的迭代器；若 `k` $\geq$ `tr.size()`，返回 `tr.end()`。

```

#include <bits/extc++.h>
using namespace __gnu_pbds;
template <class T>
using Tree = tree<T, null_type, std::less<T>, rb_tree_tag,
    tree_order_statistics_node_update>;

```

3.11 普通莫队

查询使用 `0`-index，左闭右开 $[l, r)$ ；

```

struct Q {
    int l, r, id;
};
vector<Q> q;
void solve(int n) {
    int B = max(1, int(sqrt(n)));
    sort(ALL(q), [&](Q a, Q b) {
        int x = a.l / B, y = b.l / B;
        if (x != y) return x < y;
        return x & 1 ? a.r > b.r : a.r < b.r;
    });
    int l = 0, r = 0;
    for (auto [ql, qr, id] : q) {
        while (ql < l) add(--l);
        while (r < qr) add(r++);
    }
}

```

```

while (l < ql) del(l++);
while (qr < r) del(--r);
answer(id);
}
}

```

3.12 带修莫队

查询使用 `0`-index，左闭右开 $[l, r)$ 。将修改次数作为第三维。

```

struct V {
};
struct Q {
    int l, r, t, id;
};
struct C {
    int p;
    V v;
};
vector<V> a;
vector<Q> q;
vector<C> c;
void modify(int p, V v) {
    c.push_back({p, v});
}
void ask(int l, int r) {
    q.push_back({l, r, SZ(c), SZ(q)});
}
void apply(int k, int l, int r) {
    auto& [p, v] = c[k];
    if (l <= p && p < r) del(p);
    swap(a[p], v);
    if (l <= p && p < r) add(p);
}
void solve() {
    int B = max(1, int(pow(SZ(a), 2.0 / 3)));
    sort(ALL(q), [&](Q x, Q y) {
        int bx = x.l / B, by = y.l / B;
        if (bx != by) return bx < by;
        bx = x.r / B, by = y.r / B;
        if (bx != by) return bx < by;
        return x.t < y.t;
    });
    int l = 0, r = 0, t = 0;
    for (auto [ql, qr, qt, id] : q) {
        while (t < qt) apply(t++, l, r);
        while (qt < t) apply(--t, l, r);
        while (ql < l) add(--l);
        while (r < qr) add(r++);
        while (l < ql) del(l++);
    }
}

```

```

    while (qr < r) del(--r);
    answer(id);
}
}

```

3.13 回滚莫队

适用于好加难删。按左端点分块，块内右端点单调增加。左端点临时加入，同块询问暴力处理，回答后均撤销。查询使用 θ -index，左闭右开 $[l, r)$ 。补全 add、snapshot、rollback、answer，其中每次 add 的全部影响都必须可撤销。复杂度为 $O((n+q)\sqrt{n}A)$ ；好删难加时反向处理。

```

struct Q {
    int l, r, id;
};
vector<Q> q;
void ask(int l, int r) {
    q.push_back({l, r, SZ(q)});
}
void solve(int n) {
    int B = max(1, int(sqrt(n)));
    sort(ALL(q), [&](Q a, Q b) {
        int x = a.l / B, y = b.l / B;
        if (x != y) return x < y;
        return a.r < b.r;
    });
    for (int i = 0; i < SZ(q); i) {
        int b = q[i].l / B, j = i;
        while (j < SZ(q) && q[j].l / B == b) j++;
        int R = min(n, (b + 1) * B), r = R;
        int base = snapshot();
        for (int k = i; k < j; k++) {
            auto [ql, qr, id] = q[k];
            if (qr <= R) {
                int t = snapshot();
                for (int p = ql; p < qr; p++) add(p);
                answer(id), rollback(t);
                continue;
            }
            while (r < qr) add(r++);
            int t = snapshot();
            for (int p = R - 1; p >= ql; p--) add(p);
            answer(id), rollback(t);
        }
        rollback(base), i = j;
    }
}

```

3.14 莫队二次离线

一种能够将 $n\sqrt{n}\log n$ 的莫队变为优美的 $n\sqrt{n}$ 的 trick。由于直接讲可能有点玄乎，我们以区间逆序对数为例讲解莫队二次离线的过程。

可以发现，对于区间逆序对而言，当我们向右移动右指针时，相当于计算有多少个 $[l, r]$ 中的数 $> a_{r+1}$ ，而如果我们把一段连续的移动左右端点的序列看作一次操作，那么显然操作总次数是 $O(q)$ 的，因此我们只要求出每次“操作”会使得逆序对数变化多少，我们就可以求出每个时刻的逆序对数进而求出答案。现在考虑如何求这个增量，以右端点向右移为例，假设右端点从 r_1 移到 r_2 ，此时左端点为 l ，记 $f(l, r, x)$ 变为 $[l, r]$ 中有多少个 $> a_x$ 的数，那么相当于求 $\sum_{i=r_1+1}^{r_2} f(l, i-1, i)$ ，差分一下可以变

成 $\sum_{i=r_1+1}^{r_2} f(l, i-1, i) - f(l, l-1, i)$ ；前面一部分就维护 $f(l, i-1, i)$ 的前缀和即可，后一部分我们在 $l-1$ 处加入三元组 (l, r_1, r_2) 然后扫描线，扫到 x 时候考虑所有三元组 (l, r_1, r_2) ，由于 $\sum r_2 - r_1$ 是 $n\sqrt{n}$ 级别的，因此可以暴力枚举区间中所有位置，这样相当于 $O(n)$ 次单点加 $O(n\sqrt{n})$ 次区间查询。分块维护即可。

4 Tree

4.1 LCA

```

int dn, dfn[N], out[N], fa[N], dep[N], mi[__lg(N) + 1][N];
vector<int> ch[N];
int mn(int u, int v) {
    return dfn[u] < dfn[v] ? u : v;
}
void dfs_lca(int u, int f) {
    fa[u] = f, dep[u] = u == f ? 0 : dep[f] + 1;
    mi[0][dfn[u]] = dfn[u];
    for (int v : G[u]) if (v != f) ch[u].pb(v), dfs_lca(v, u);
    out[u] = dn;
}
void init_lca(int r) {
    dn = 0, dfs_lca(r, r);
    for (int j = 1; (1 << j) <= dn; j++)
        for (int i = 0; i + (1 << j) <= dn; i++)
            mi[j][i] = mn(mi[j-1][i], mi[j-1][i + (1 << (j-1))]);
}
int lca(int u, int v) {
    if (u == v) return u;
    if ((u = dfn[u]) > (v = dfn[v])) swap(u, v);
    int k = __lg(v - u++);
    return mn(mi[k][u], mi[k][v - (1 << k) + 1]);
}
bool anc(int u, int v) {
    return dfn[u] <= dfn[v] && dfn[v] < out[u];
}

```

```
int findchild(int u, int v) {
    assert(u ≠ v);
    if (!anc(u, v)) return fa[u];
    return *prev(upper_bound(ALL(ch[u]), v, [](int x, int y) {
        return dfn[x] < dfn[y];
    }));
}
```

4.2 点分治

```
int sz[N], cfa[N];
bool ban[N];
vector<int> CT[N];
int getsz(int u, int f) {
    sz[u] = 1;
    for (int v : G[u]) if (v ≠ f && !ban[v]) sz[u] += getsz(v, u);
    return sz[u];
}
int getcen(int u, int f, int n) {
    for (int v : G[u])
        if (v ≠ f && !ban[v] && sz[v] > n / 2) return getcen(v, u, n);
    return u;
}
int divide(int u, int f = -1) {
    int c = getcen(u, -1, getsz(u, -1));
    cfa[c] = f;
    if (f ≠ -1) CT[f].pb(c);
    work(c), ban[c] = 1;
    for (int v : G[c]) if (!ban[v]) divide(v, c);
    return c;
}
```

4.3 虚树

```
vector<int> VT[N];
vector<int> virtual_tree(vector<int> a) {
    auto cmp = [](int u, int v) { return dfn[u] < dfn[v]; };
    sort(ALL(a), cmp);
    int k = SZ(a);
    for (int i = 1; i < k; i++) a.pb(lca(a[i - 1], a[i]));
    sort(ALL(a), cmp), a.erase(unique(ALL(a)), a.end());
    for (int u : a) VT[u].clear();
    for (int i = 1; i < SZ(a); i++) VT[lca(a[i - 1], a[i])].pb(a[i]);
    return a;
}
```

4.4 树 Hash

```
ULL salt = rnd();
ULL mix(ULL x) {
    x += salt;
    x ^= x << 13;
    x ^= x >> 7;
    return x ^ (x << 17);
}
ULL tree_hash(int u, int f = -1) {
    ULL h = 1;
    for (int v : G[u]) if (v ≠ f) h += mix(tree_hash(v, u));
    return h;
}
```

5 String

5.1 String Hash

```
using H = pair<LL, LL>;
struct StringHash {
    static constexpr LL P1 = 917120411, P2 = 1000000009;
    static constexpr LL B1 = 19260817, B2 = 19491001;
    int n;
    vector<LL> pw1, pw2, h1, h2;
    StringHash(const string& s) : n(SZ(s)),
        pw1(n + 1, 1), pw2(n + 1, 1), h1(n + 1), h2(n + 1) {
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            int x = s[i] + 1;
            pw1[i + 1] = pw1[i] * B1 % P1;
            pw2[i + 1] = pw2[i] * B2 % P2;
            h1[i + 1] = (h1[i] * B1 + x) % P1;
            h2[i + 1] = (h2[i] * B2 + x) % P2;
        }
    }
    H get(int l, int r) {
        assert(0 ≤ l && l ≤ r && r ≤ n);
        LL x = (h1[r] - h1[l] * pw1[r - l] % P1 + P1) % P1;
        LL y = (h2[r] - h2[l] * pw2[r - l] % P2 + P2) % P2;
        return {x, y};
    }
};
```

5.2 KMP

```
vector<int> kmp(string s) {
    int n = SZ(s);
    vector<int> f(n + 1);
    for (int i = 1, j = 0; i < n; i++) {
        while (j && s[i] ≠ s[j]) j = f[j];
```



```

    if (s[i] == s[j]) j++;
    f[i + 1] = j;
}
return f;
}

```

5.3 Z 函数

```

vector<int> ZFunc(string s) {
    int n = SZ(s), l = 0, r = 0;
    vector<int> z(n);
    if (n) z[0] = n;
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        if (i <= r) z[i] = min(z[i - l], r - i + 1);
        while (i + z[i] < n && s[i + z[i]] == s[z[i]]) z[i]++;
        if (i + z[i] - 1 > r) l = i, r = i + z[i] - 1;
    }
    return z;
}

vector<int> exKMP(string s, string t, vector<int> z) {
    int n = SZ(s), m = SZ(t), l = 0, r = -1;
    vector<int> p(n);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (i <= r) p[i] = min(z[i - l], r - i + 1);
        while (i + p[i] < n && p[i] < m && s[i + p[i]] == t[p[i]]) p[i]++;
        if (i + p[i] - 1 > r) l = i, r = i + p[i] - 1;
    }
    return p;
}

```

5.4 AC 自动机

```

int ins(const string& s) {
    int p = 0;
    for (char x : s) {
        int c = x - 'a';
        if (!tr[p][c]) tr[p][c] = ++tot;
        p = tr[p][c];
    }
    return p;
}

void get_f() {
    queue<int> q;
    for (int c = 0; c < 26; c++) if (tr[0][c]) q.push(tr[0][c]);
    while (SZ(q)) {
        int u = q.front();
        q.pop();
        for (int c = 0; c < 26; c++) {
            int v = tr[u][c];

```

```

        if (v) fail[v] = tr[fail[u]][c], q.push(v);
        else tr[u][c] = tr[fail[u]][c];
    }
}
}

```

5.5 SA

- $sa[i]$ 是排名第 i 的后缀起点, $rk[i]$ 是后缀 $s[i, n)$ 的排名, 均为 0-index。
- $ht[i]$ 等于 $lcp(s[sa[i-1], n), s[sa[i], n))$, 其中 $ht[0]=0$ 。

```

struct SA {
    vector<int> sa, rk, ht;
    SA(const string& s) : sa(SZ(s)), rk(SZ(s)), ht(SZ(s)) {
        int n = SZ(s);
        if (!n) return;
        iota(ALL(sa), 0);
        sort(ALL(sa), [&](int a, int b) { return s[a] < s[b]; });
        for (int i = 1; i < n; i++) rk[sa[i]] = rk[sa[i - 1]] + (s[sa[i]] != s[sa[i - 1]]);
        vector<int> old(n), cnt(n);
        for (int w = 1; rk[sa.back()] < n - 1; w *= 2) {
            int m = 0;
            for (int i = n - w; i < n; i++) old[m++] = i;
            for (int x : sa) if (x >= w) old[m++] = x - w;
            fill(ALL(cnt), 0);
            for (int x : rk) cnt[x]++;
            partial_sum(ALL(cnt), cnt.begin());
            for (int i = n; i--;) sa[--cnt[rk[old[i]]]] = old[i];
            swap(rk, old);
            rk[sa[0]] = 0;
            for (int i = 1; i < n; i++) {
                int a = sa[i - 1], b = sa[i];
                rk[b] = rk[a] + (old[a] != old[b]
                    || (a + w < n ? old[a + w] : -1) != (b + w < n ? old[b + w] : -1));
            }
        }
        for (int i = 0, k = 0; i < n; i++) {
            if (!rk[i]) { k = 0; continue; }
            if (k) k--;
            int j = sa[rk[i] - 1];
            while (i + k < n && j + k < n && s[i + k] == s[j + k]) k++;
            ht[rk[i]] = k;
        }
    }
};

```

5.6 SAM

- 根节点编号为 1; 普通字符串从 $p=1$ 开始, 依次令 $p=ins(p, c - 'a')$ 。

- 最多产生 $2n$ 个节点；fa 是后缀链接，len 是状态所表示子串的最大长度。

```
vector<array<int, 26>> ch(2 * n + 2);
vector<int> fa(2 * n + 2), len(2 * n + 2);
int tot = 1;
auto ins = [&](int p, int c) {
    int cur = ++tot;
    len[cur] = len[p] + 1;
    for (; p && !ch[p][c]; p = fa[p]) ch[p][c] = cur;
    if (!p) fa[cur] = 1;
    else {
        int q = ch[p][c];
        if (len[q] == len[p] + 1) fa[cur] = q;
        else {
            int cl = ++tot;
            ch[cl] = ch[q], fa[cl] = fa[q], len[cl] = len[p] + 1;
            for (; p && ch[p][c] == q; p = fa[p]) ch[p][c] = cl;
            fa[q] = fa[cur] = cl;
        }
    }
    return cur;
};
```

5.7 Manacher

- 对应原串半开区间为 $[(i-p[i]+1)/2, (i+p[i]-1)/2)$ 。

```
vector<int> Manacher(const string& s) {
    string t = "#";
    for (char c : s) t += c, t += '#';
    int n = t.size();
    vector<int> p(n);
    for (int i = 0, l = 0, r = 0; i < n; i++) {
        p[i] = i < r ? min(p[2 * l - i], r - i) : 0;
        while (i + p[i] < n && i - p[i] >= 0)
            && t[i + p[i]] == t[i - p[i]] p[i]++;
        if (i + p[i] > r) l = i, r = i + p[i];
    }
    return p;
}
```

5.8 PAM

- sz-2 是本质不同回文串数，num[las] 是当前回文后缀数，tot 是已经插入串的回文子串总数。
- 全部插入后调用一次 calc()，即可由 cnt[p] 得到每个回文串的出现次数。

```
struct PAM {
    vector<array<int, 26>> ch;
    vector<int> fail, len, cnt, num, s;
```

```
int sz = 2, las = 0;
LL tot = 0;
PAM(int n) : ch(n + 2), fail(n + 2), len(n + 2),
             cnt(n + 2), num(n + 2), s(1, -1) {
    fail[0] = fail[1] = 1, len[1] = -1;
}
int add(int c) {
    s.pb(c);
    int n = SZ(s) - 1, p = las;
    while (s[n - len[p] - 1] != c) p = fail[p];
    if (!ch[p][c]) {
        int q = fail[p], x = sz++;
        while (s[n - len[q] - 1] != c) q = fail[q];
        len[x] = len[p] + 2, fail[x] = ch[q][c];
        num[x] = num[fail[x]] + 1, ch[p][c] = x;
    }
    las = ch[p][c], cnt[las]++, tot += num[las];
    return las;
}
void calc() {
    for (int p = sz - 1; p > 1; p--) cnt[fail[p]] += cnt[p];
}
};
```

6 Math

6.1 ExGCD

- exgcd(a,b,x,y) 要求 $a, b \geq 0$ 且不同时为零，返回 $g = \gcd(a, b)$ ，并满足 $ax + by = g$ 。
- linear_equation(a,b,c) 要求 a, b 不同时为零。无解返回 nullopt；否则返回 $\{x_0, y_0, \rightarrow dx, dy\}$ ，通解为 $(x, y) = (x_0 + kdx, y_0 + kdy)$, $k \in \mathbb{Z}$ 。
- linear_congruence(a,b,m) 求 $ax \equiv b \pmod{m}$ 。无解返回 nullopt；否则返回 $\{r, p\}$ ，全部解为 $x \equiv r \pmod{p}$ 。

```
LL exgcd(LL a, LL b, LL& x, LL& y) {
    assert(a >= 0 && b >= 0 && (a || b));
    if (!b) return x = 1, y = 0, a;
    LL g = exgcd(b, a % b, y, x);
    y -= a / b * x;
    return g;
}
optional<array<LL, 4>> linear_equation(LL a, LL b, LL c) {
    assert(a || b);
    LL x, y, g = exgcd(abs(a), abs(b), x, y);
    if (c % g) return nullopt;
    x *= c / g, y *= c / g;
    if (a < 0) x = -x;
    if (b < 0) y = -y;
```

```

    return array<LL, 4>{x, y, b / g, -a / g};
}
optional<pair<LL, LL>> linear_congruence(LL a, LL b, LL m) {
    assert(m > 0);
    a %= m;
    b %= m;
    if (a < 0) a += m;
    if (b < 0) b += m;
    LL x, y, g = exgcd(a, m, x, y);
    if (b % g) return nullopt;
    LL p = m / g;
    LL r = I(x) * (b / g) % p;
    if (r < 0) r += p;
    return pair<LL, LL>{LL(r), p};
}

```

6.2 BSGS / ExBSGS

- 求最小的 $x \geq 0$ 使 $a^x \equiv b \pmod{m}$; bsgs 要求 $\gcd(a, m) = 1$, exbsgs 无此限制, 无解返回 -1。
- 时间与空间复杂度均为 $O(\sqrt{m})$, 使用哈希表保存 baby steps。

```

LL qp(LL a, LL b, LL m) {
    LL r = 1 % m;
    for (; b; b >>= 1, a = LL(I(a) * a % m))
        if (b & 1) r = LL(I(r) * a % m);
    return r;
}
LL bsgs(LL a, LL b, LL m, LL k = 1) {
    assert(m > 1 && gcd(a, m) == 1);
    if (k == b) return 0;
    LL n = LL(sqrtl((long double)m)) + 1, e = b;
    unordered_map<LL, LL> mp;
    for (LL j = 0; j < n; j++, e = LL(I(e) * a % m)) mp[e] = j;
    a = qp(a, n, m), e = k;
    for (LL i = 1; i <= n; i++) {
        e = LL(I(e) * a % m);
        auto it = mp.find(e);
        if (it != mp.end()) return LL(I(i) * n - it->second);
    }
    return -1;
}
LL exbsgs(LL a, LL b, LL m) {
    assert(m > 0);
    if (m == 1) return 0;
    a %= m, b %= m;
    if (a < 0) a += m;
    if (b < 0) b += m;
    if (b == 1) return 0;
}

```

```

LL k = 1, c = 0, g;
while ((g = gcd(a, m)) > 1) {
    if (b % g) return -1;
    b /= g, m /= g, k = LL(I(k) * (a / g) % m), c++;
    if (k == b) return c;
}
LL x = bsgs(a, b, m, k);
return x < 0 ? -1 : x + c;
}

```

6.3 线性筛

- sieve(n) 只调用一次, $O(n)$ 求出不超过 n 的全部质数、最小质因子 mn、欧拉函数 phi 和莫比乌斯函数 mu。

```

vector<int> pr;
int mn[N], phi[N], mu[N];
void sieve(int n) {
    phi[1] = mu[1] = 1;
    for (int i = 2; i <= n; i++) {
        if (!mn[i]) pr.pb(i), mn[i] = i, phi[i] = i - 1, mu[i] = -1;
        for (int p : pr) {
            if (p > n / i) break;
            int x = i * p; mn[x] = p;
            if (i % p == 0) { phi[x] = phi[i] * p; break; }
            phi[x] = phi[i] * (p - 1), mu[x] = -mu[i];
        }
    }
}

```

6.4 Miller-Rabin / Pollard-Rho

- 依赖前面的 qp(a,b,m) 与 Basic 中的 rnd; prime(n) 对正 LL 确定性判素。
- 复杂度 (定长整数): Miller-Rabin 为 $O(k \log n)$ (这里 $k = 7$); Pollard-Rho 找因子的期望为 $O(\sqrt{p}) \leq O(n^{1/4})$, 空间 $O(1)$, 其中 p 为最小质因子。
- factor(n) 返回带重数且升序排列的质因子, factor(1) 返回空数组。

```

bool prime(LL n) {
    if (n < 4) return n > 1;
    if (n % 2 == 0) return false;
    int s = __builtin_ctzll(n - 1);
    LL d = (n - 1) >> s;
    for (LL a : {2LL, 325LL, 9375LL, 28178LL,
        450775LL, 9780504LL, 1795265022LL}) {
        if (a % n == 0) continue;
        LL x = qp(a, d, n);
        if (x == 1 || x == n - 1) continue;
        for (int r = 1; r < s && x != n - 1; r++) x = LL(I(x) * x % n);
        if (x != n - 1) return false;
    }
}

```

```

}
return true;
}
LL rho(LL n) {
    if (n % 2 == 0) return 2;
    while (true) {
        LL c = rnd() % (n - 1) + 1, x = rnd() % n, y = x, d = 1;
        auto f = [&](LL x) { return LL((I(x) * x + c) % n); };
        while (d == 1) x = f(x), y = f(f(y)), d = gcd(abs(x - y), n);
        if (d < n) return d;
    }
}
void fac(LL n, vector<LL>& a) {
    if (n == 1) return;
    if (prime(n)) return a.pb(n);
    LL d = rho(n);
    fac(d, a), fac(n / d, a);
}
vector<LL> factor(LL n) {
    assert(n > 0);
    vector<LL> a;
    fac(n, a), sort(ALL(a));
    return a;
}

```

6.5 Primitive Root

- 求质数 p 的最小正原根，依赖前一个 Miller-Rabin / Pollard-Rho 条目。
- 这里只处理质数模数；primitive_root(2)=1。

```

LL primitive_root(LL p) {
    assert(prime(p));
    if (p == 2) return 1;
    vector<LL> f = factor(p - 1);
    f.erase(unique(ALL(f)), f.end());
    for (LL g = 2; g < p; g++) {
        bool ok = true;
        for (LL q : f) {
            if (qp(g, (p - 1) / q, p) == 1) {
                ok = false;
                break;
            }
        }
        if (ok) return g;
    }
    return 0;
}

```

6.6 exCRT

- exCRT(r, m) 依赖 linear_congruence，合并任意个方程 $x \equiv r_i \pmod{m_i}$ ，模数不要求互质，但必须为正数。
- 返回 $\{r, m\}$ 表示全部解为 $x \equiv r \pmod{m}$ ；无解返回 $\{0, 0\}$ 。要求最终模数最小公倍数不超过 LL。

```

pair<LL, LL> exCRT(vector<LL> r, vector<LL> m) {
    assert(SZ(r) == SZ(m));
    LL R = 0, M = 1;
    for (int i = 0; i < SZ(r); i++) {
        assert(m[i] > 0);
        auto z = linear_congruence(M, LL((I(r[i]) - R) % m[i]), m[i]);
        if (!z) return {0, 0};
        auto [x, p] = *z;
        I nm = I(M) * p;
        assert(nm <= LLONG_MAX);
        R = LL(I(R) + I(M) * x), M = LL(nm);
    }
    return {R, M};
}

```

6.7 二次剩余

- 依赖前面的 qp(a,b,m) 和 Basic 中的 I；mod_sqrt(a,p) 要求 p 为质数，返回较小的平方根，二次非剩余返回 -1。
- 另一根为 $p - r$ ，复杂度为 $O(\log^2 p)$ 。

```

LL mod_sqrt(LL a, LL p) {
    assert(p >= 2);
    a %= p;
    if (a < 0) a += p;
    if (!a || p == 2) return a;
    if (qp(a, (p - 1) / 2, p) != 1) return -1;
    int s = __builtin_ctzll(p - 1); LL q = (p - 1) >> s, z = 2;
    while (qp(z, (p - 1) / 2, p) != p - 1) z++;
    LL c = qp(z, q, p), x = qp(a, (q + 1) / 2, p), t = qp(a, q, p);
    for (int m = s; t != 1; t = qp(a, q, p)) {
        int i = 0;
        for (LL y = t; y != 1; i++) y = LL(I(y) * y % p);
        LL b = qp(c, 1LL << (m - i - 1), p);
        x = LL(I(x) * b % p), c = LL(I(b) * b % p);
        t = LL(I(t) * c % p), m = i;
    }
    return min(x, p - x);
}

```

6.8 floor sum

floor_sum(n, m, a, b) 计算

$$\sum_{i=0}^{n-1} \left\lfloor \frac{ai+b}{m} \right\rfloor.$$

要求 $n, a, b \geq 0, m > 0$ 且答案不超过 LL, 复杂度为 $O(\log \max(a, m))$ 。

```
LL floor_sum(LL n, LL m, LL a, LL b) {
    LL ans = 0;
    for (;;) {
        if (a >= m) ans += LL(I(n) * (n - 1) / 2 * (a / m)), a %= m;
        if (b >= m) ans += LL(I(n) * (b / m)), b %= m;
        I y = I(a) * n + b;
        if (y < m) return ans;
        n = LL(y / m), b = LL(y % m), swap(a, m);
    }
}
```

6.9 万欧

euclid(a, b, c, n, U, R) 要求 $a, b, n \geq 0, c > 0$, 对直线 $y = (ax + b)/c$ ($0 < x \leq n$) 生成操作序列: 每上穿一条横线记 U, 每右穿一条竖线记 R, 经过整点时先 U 后 R。返回序列中元素按顺序用 + 合并的结果, 复杂度为 $O(\log \max(a, c) + \log(b/c + 1))$ 次合并。

类型 T 的默认构造须为 0, + 须满足结合律且保留顺序。字符串调试可用 euclid $\hookrightarrow (a, b, c, n, \text{string("U")}, \text{string("R")})$; 实际使用时令 T 保存所求统计量, 并在 operator+ 中合并两段贡献。

例如求 $\sum_{i=1}^n \lfloor (ai+b)/c \rfloor$, 可令 $T=\{x, y, s\}$ 分别记录 R 数、U 数及答案, 合并公式为

$$(x_1, y_1, s_1) + (x_2, y_2, s_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, s_1 + s_2 + x_2 y_1),$$

并取 $U=\{0, 1, 0\}, R=\{1, 0, 0\}$, 返回值的 s 即为答案。

实际做题时 pw/euclid 原样保留, 只需在前面定义 T 及其 operator+, 再修改 U、R 和最后读取的答案字段。先把目标写成 $q_i = \lfloor (ai+b)/c \rfloor$ ($1 \leq i \leq n$); 路径中的每个 R 对应一个 i , 此时包含当前步的 R 数为 i , 此前的 U 数为 q_i 。

若要求 $\sum F(i, q_i)$ 且 F 是多项式, 可令 T 保存 $x=\#R, y=\#U$ 以及展开所需的矩 $M_{rs} = \sum i^r q_i^s$ 。拼接 A+B 时, B 中每个点变为 $(i + A.x, q_i + A.y)$, 将 $F(i + A.x, q_i + A.y)$ 展开就是 operator+; 缺少的低次矩也要一并保存。单个 U 没有贡献, 单个 R 对应 $(i, q_i) = (1, 0)$, T{} 的所有字段为零。需要取模时在合并中统一取模。区间求和可用前缀答案相减。

```
template<class T>
T pw(T a, LL n) {
    T r{};
    for (; n; n >>= 1, a = a + a) if (n & 1) r = r + a;
    return r;
}
```

```
}
template<class T>
T euclid(LL a, LL b, LL c, LL n, T U, T R) {
    if (b >= c) return pw(U, b / c) + euclid(a, b % c, c, n, U, R);
    if (a >= c) return euclid(a % c, b, c, n, U, pw(U, a / c) + R);
    LL m = LL((I(a) * n + b) / c);
    if (!m) return pw(R, n);
    return pw(R, (c - b - 1) / a) + U
        + euclid(c, (c - b - 1) % a, a, m - 1, R, U)
        + pw(R, n - LL((I(c) * m - b - 1) / a));
}
```

6.10 杜教筛

狄利克雷卷积定义为 $(f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d)g(n/d)$ 。设 $f * g = h$, F, G, H 分别为 f, g, h 的前缀和, 则

$$H(n) = \sum_{d=1}^n g(d)F(\lfloor n/d \rfloor).$$

当 $g(1) = 1$ 时可分离出 $F(n)$, 再对 $\lfloor n/d \rfloor$ 数论分块。代码中 G(n)、H(n) 分别返回 g, h 的前缀和, sf 保存预处理范围内 F , du(n) 返回 $F(n)$ 。取预处理上界 $B \approx n^{2/3}$ 时, 单次复杂度为 $O(n^{2/3})$ 。

默认求莫比乌斯函数前缀和: 先保证 sieve(B) 已完成, 再调用 initDu(B)。求欧拉函数前缀和时, 将 initDu 中的 mu[i] 改为 phi[i], 并令 $H(n) = n(n+1)/2$ 。所有中间结果须在 LL 范围内。

```
vector<LL> sf;
unordered_map<LL, LL> mem;
LL G(LL n) { return n; }
LL H(LL) { return 1; }
void initDu(int n) {
    sf.assign(n + 1, 0), mem.clear();
    for (int i = 1; i <= n; i++) sf[i] = sf[i - 1] + mu[i];
}
LL du(LL n) {
    if (n < SZ(sf)) return sf[n];
    if (auto it = mem.find(n); it != mem.end()) return it->second;
    LL ans = H(n);
    for (LL l = 2, r; l <= n; l = r + 1) {
        LL q = n / l;
        r = n / q;
        ans -= (G(r) - G(l - 1)) * du(q);
    }
    return mem[n] = ans;
}
```

6.11 Min_25 筛

求积性函数 f 的前缀和模 P 。要求 $f(p) = c_0 + c_1p + c_2p^2$ ，且 $f(p^e)$ 能快速计算；分别写在 c 和 $\text{fpk}(p, e)$ 中。代码默认 $f = \varphi$ ，故 $\text{min25}(n)$ 返回 $\sum_{i=1}^n \varphi(i) \bmod P$ 。

做题时除全局模数 P 外，通常只改两处：将 $c = \{c_0, c_1, c_2\}$ 改为 $f(p)$ 的系数（负数先转到 $[0, P)$ ），再令 $\text{fpk}(p, e)$ 返回 $f(p^e) \bmod P$ 。必须保证 $\text{fpk}(p, 1)$ 与 $c_0 + c_1p + c_2p^2$ 一致；末尾的 $+1$ 表示 $f(1) = 1$ 。

若 $f(p)$ 的次数超过 2，还需同步扩展 A 、 c 、 pk 、 sum 中的幂和，以及两处 $d < 3$ ； sum 的第 d 项应为 $\sum_{i=2}^n i^d$ 。

调用前先保证 sieve 已一次性预处理到 $\text{sqrt}(n)$ ，再使用 $\text{min25}(n)$ 。时间复杂度为 $O(n^{3/4} / \log n)$ ，空间复杂度为 $O(\sqrt{n})$ 。

```
using A = array<LL, 3>;
A c{P - 1, 1, 0};
LL fpk(LL p, int e) { return Mul(qp(p % P, e - 1), (p - 1) % P); }
LL min25(LL n) {
    int B = sqrt(n), m = upper_bound(ALL(pr), B) - pr.begin();
    vector<LL> w; vector<A> g;
    LL iv2 = qp(2), iv6 = qp(6);
    auto sum = [&](LL n) {
        LL x = n % P;
        return A{(n - 1) % P,
                  (Mul(Mul(x, (x + 1) % P), iv2) - 1 + P) % P,
                  (Mul(Mul(Mul(x, (x + 1) % P), (2 * x + 1) % P), iv6) - 1 + P) % P};
    };
    for (LL l = 1, r; l <= n; l = r + 1) {
        LL x = n / l; r = n / x;
        w.pb(x), g.pb(sum(x));
    }
    auto id = [&](LL x) { return x <= B ? SZ(w) - x : n / x - 1; };
    for (int j = 0; j < m; j++) {
        LL p = pr[j], x = p % P;
        A pk{1, x, Mul(x, x)};
        int t = id(p - 1);
        for (int i = 0; I(p) * p <= w[i]; i++) {
            int k = id(w[i] / p);
            for (int d = 0; d < 3; d++) {
                LL &v = g[i][d], z = (g[k][d] - g[t][d] + P) % P;
                v = (v - Mul(pk[d], z) + P) % P;
            }
        }
    }
    auto S = [&](auto&& self, LL x, int y) -> LL {
        if (y && pr[y - 1] >= x) return 0;
        int k = id(x), t = id(y ? pr[y - 1] : 1); LL ans = 0;
        for (int d = 0; d < 3; d++)
            ans = Add(ans, Mul(c[d], (g[k][d] - g[t][d] + P) % P));
        for (int i = y; i < m && I(pr[i]) * pr[i] <= x; i++) {
```

```
        LL pe = pr[i];
        for (int e = 1;; e++) {
            LL z = self(self, x / pe, i + 1);
            if (e > 1) z = Add(z, 1);
            ans = Add(ans, Mul(fpk(pr[i], e), z));
            if (pe > x / pr[i]) break;
            pe *= pr[i];
        }
    }
    return ans;
};
return Add(S(S, n, 0), 1);
}
```

6.12 ExLucas

$\text{exlucas}(n, k, \text{mod})$ 返回 $\binom{n}{k} \bmod \text{mod}$ ， mod 可为任意正整数，依赖前面的 linear_congruence 与 excrt 。代码将 mod 分解为互质的质数幂，分别求组合数后用 CRT 合并； $k < 0$ 或 $k > n$ 时返回 0。

每个质数幂 p^q 会预处理 $O(p^q)$ 个数，总时间复杂度为 $O(\sqrt{\text{mod}} + \sum p^q + \omega(\text{mod}) \log^2 n)$ ，空间复杂度为 $O(\max p^q)$ ，适用于最大质数幂可预处理的情况。

```
LL mulm(LL a, LL b, LL m) { return LL(I(a) * b % m); }
LL qpm(LL a, LL b, LL m) {
    LL r = 1;
    for (; b; b >= 1, a = mulm(a, a, m)) if (b & 1) r = mulm(r, a, m);
    return r;
}
LL binomPk(LL n, LL k, LL p, LL pk) {
    vector<LL> f(pk + 1, 1);
    for (LL i = 1; i <= pk; i++) f[i] = mulm(f[i - 1], i % p ? i : 1, pk);
    auto F = [&](auto&& self, LL x) -> LL {
        if (!x) return 1;
        return mulm(qpm(f[pk], x / pk, pk),
                    mulm(f[x % pk], self(self, x / p), pk), pk);
    };
    auto vp = [&](LL x) {
        LL s = 0;
        while (x) s += x /= p;
        return s;
    };
    LL e = vp(n) - vp(k) - vp(n - k);
    LL a = F(F, n), b = mulm(F(F, k), F(F, n - k), pk);
    LL ib = linear_congruence(b, 1, pk) -> first;
    return mulm(mulm(a, ib, pk), qpm(p, e, pk), pk);
}
LL exlucas(LL n, LL k, LL mod) {
    assert(n >= 0 && mod > 0);
    if (k < 0 || k > n || mod == 1) return 0;
```

```
vector<LL> r, m;
LL x = mod;
for (LL p = 2; p <= x / p; p++) if (x % p == 0) {
    LL pk = 1;
    while (x % p == 0) x /= p, pk *= p;
    r.pb(binomPk(n, k, p, pk)), m.pb(pk);
}
if (x > 1) r.pb(binomPk(n, k, x, x)), m.pb(x);
return excrt(r, m).first;
}
```

7 容斥反演

7.1 容斥原理

设坏性质为 $A_1, \dots, A_k$, $F(S)$ 表示同时满足 S 中全部坏性质的带权方案数, 并令 $F(\emptyset)$ 为全集。则

$$N_0 = \sum_{S \subseteq [k]} (-1)^{|S|} F(S), \quad N_{\geq 1} = \sum_{\emptyset \neq S \subseteq [k]} (-1)^{|S|+1} F(S).$$

每个恰好满足 t 个坏性质的对象在第一式中的系数为 $(1-1)^t = [t=0]$ 。因此公式对方案权值、概率和生成函数同样成立, 不要求 F 是单纯计数。

做题时先把目标改写成“没有坏性质”, 再检查若干坏性质的交是否容易计算。 k 较小时枚举 2^k 个子集; 若交集只由 $|S|$ 、按位与或、gcd/lcm、连通块或连续段等少量状态决定, 就按状态合并贡献, 或在 DP 中直接给每个被钦定的坏性质乘 -1 。交集仍然难算时, 通常是坏性质选错了。

7.2 钦定 / 恰好 / 至少

设共有 m 个性质, 仍令 $F(S)$ 表示钦定 S 中性质全部成立, 但不限制其余性质。记

$$H_j = \sum_{|S|=j} F(S),$$

则一个实际满足 t 个性质的对象在 H_j 中出现 $\binom{t}{j}$ 次。恰好满足 k 个性质和至少满足 k 个性质的方案数分别为

$$E_k = \sum_{j=k}^m (-1)^{j-k} \binom{j}{k} H_j, \quad G_k = \sum_{j=k}^m (-1)^{j-k} \binom{j-1}{k-1} H_j \quad (k \geq 1).$$

特别地, $E_0 = \sum_j (-1)^j H_j$, $G_1 = \sum_{j \geq 1} (-1)^{j-1} H_j$, 至多 k 可用全集减去 G_{k+1} 。

“钦定 j 个位置/边/相等关系成立”通常比直接数“恰好 j 个”容易。若被钦定的限制会合并成连续段、连通块、匹配或若干独立分量, 就用 DP 统计每个 H_j ; 只求全部合法时可边转移边乘 -1 , 无需保留 j 。模意义下的负数须及时转回 $[0, P)$ 。

7.3 二项式反演

最常用的二项式反演为

$$g_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f_k \iff f_n = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} g_k.$$

典型含义是: f_k 统计恰好使用 k 个标签的结构, g_n 统计可从 n 个标签中任选一部分形成的结构。看到“任选一个子集”“钦定若干条件”或“实际用了多少种”时, 先写出这个三角关系, 再用 $n=0,1$ 检查符号和下标。

求全部 $n \leq N$ 时直接反演为 $O(N^2)$ 。若已有多项式卷积, 则

$$\frac{g_n}{n!} = \sum_{k=0}^n \frac{f_k}{k!} \frac{1}{(n-k)!},$$

正变换的卷积核为 $1/t!$, 逆变换改为 $(-1)^t/t!$, 可做到 $O(N \log N)$ 。组合数与阶乘直接复用 Basic 的 binom/fac/ifac。

7.4 子集 Möbius

对子集格的下闭包求和与反演为

$$F(S) = \sum_{T \subseteq S} f(T) \iff f(S) = \sum_{T \subseteq S} (-1)^{|S|-|T|} F(T).$$

原地做子集 zeta 变换时, 依次枚举每一位 i , 对所有含 i 的 S 执行 $F(S) += F(S \setminus \{i\})$; Möbius 逆变换把加号改成减号。上闭包版本

$$F(S) = \sum_{T \supseteq S} f(T)$$

则对所有不含 i 的 S 执行 $F(S) += F(S \cup \{i\})$, 反演仍把加号改成减号。两者均为 $O(k2^k)$, 最常见错误是把子集和、超集和的方向写反。

OR 卷积 $h(S) = \sum_{A \cup B = S} f(A)g(B)$ 使用子集 zeta, AND 卷积使用超集 zeta: 分别变换两数组、逐点相乘、再反演。若要求不交并 $A \dot{\cup} B = S$, 需按 popcount 分层做 zeta、卷积层数后再反演, 复杂度为 $O(k^2 2^k)$ 。

7.5 整除 Möbius

整除偏序上的两种反演为

$$F(n) = \sum_{d|n} f(d) \iff f(n) = \sum_{d|n} \mu(n/d) F(d),$$

$$F(n) = \sum_{n|d} f(d) \iff f(n) = \sum_{n|d} \mu(d/n) F(d).$$

核心恒等式是

$$[\gcd(a_1, \dots, a_k) = 1] = \sum_{d|\gcd(a_1, \dots, a_k)} \mu(d).$$

设 c_d 为序列中 d 的倍数个数，则选 k 个数且 $\gcd=1$ 的方案数为

$$\sum_{d \geq 1} \mu(d) \binom{c_d}{k};$$

$\gcd=g$ 时将 c_d 换成 c_{gd} 。若要所有精确 $\gcd$ ，从大到小计算

$$e_d = \binom{c_d}{k} - \sum_{j \geq 2} e_{jd}.$$

精确 lcm 对偶地处理：令 c_d 为值能整除 d 的元素数，从小到大用 $e_d = \binom{c_d}{k} - \sum_{t|d, t < d} e_t$ 。有序选取或允许重复时，把组合数换成对应的幂或排列数。mu 复用 Math 的线性筛；值域为 N 时通常为 $O(N \log N)$ 。若只围绕一个数且互异质因子很少，直接枚举质因子集往往更短。

7.6 Min-Max 容斥

对非空有限集合 S ，有

$$\max_{i \in S} x_i = \sum_{\emptyset \neq T \subseteq S} (-1)^{|T|-1} \min_{i \in T} x_i,$$

$$\min_{i \in S} x_i = \sum_{\emptyset \neq T \subseteq S} (-1)^{|T|-1} \max_{i \in T} x_i.$$

更一般地，第 k 大可由子集最小值表示：

$$x_{(k)\downarrow} = \sum_{|T| \geq k} (-1)^{|T|-k} \binom{|T|-1}{k-1} \min_{i \in T} x_i,$$

第 k 小则把右侧的 $\min$ 换成 $\max$ 。这些等式逐个样本成立，所以两边同时取期望仍成立，不需要随机变量独立。

当“全部完成时间”是若干时间的最大值，而一个子集的最早完成时间容易计算时使用第一式；求至少/第 k 个完成时使用推广式。对非负整数变量还可使用 $\mathbb{E}X = \sum_{t \geq 0} \Pr(X > t)$ ，把子集最小值转成若干事件同时未发生的概率。若子集答案只与大小或某个合并状态有关，应先分组再容斥。

7.7 常见计数式

以下公式覆盖最常见的直接套用场景，约定非法组合数为 0。

• 有界插板： $x_i \geq 0$ 、 $\sum x_i = m$ 、 $x_i \leq b_i$ 的方案数为

$$\sum_{S \subseteq [n]} (-1)^{|S|} \binom{m - \sum_{i \in S} (b_i + 1) + n - 1}{n - 1}.$$

若所有上界均为 b ，按 $|S| = j$ 合并即可。

• 满射： n 个不同元素映到 m 个有标号且非空的集合，方案数为

$$\sum_{j=0}^m (-1)^j \binom{m}{j} (m-j)^n = m! S(n, m).$$

其中 $S(n, m)$ 是第二类 Stirling 数。

- 错排： $D_n = \sum_{j=0}^n (-1)^j \binom{n}{j} (n-j)! = n! \sum_{j=0}^n (-1)^j / j!$ 。
- 禁止位置排列：若 r_j 是从禁止格中选出 j 个不同行、不同列格子的方案数，则合法排列数为 $\sum_j (-1)^j r_j (n-j)!$ ；错排是禁止格恰为主对角线的特例。
- 至少被一个数整除：区间 $[1, R]$ 内是某个 a_i 倍数的数有

$$\sum_{\emptyset \neq S \subseteq [n]} (-1)^{|S|+1} \left\lfloor \frac{R}{\text{lcm}_{i \in S} a_i} \right\rfloor.$$

先删除被更小 a_i 整除的冗余数； $\text{lcm} > R$ 后该分支贡献为零，并须在乘法前判溢出。

- 图的合法染色： $\text{chi}_G(q) = \sum_{A \subseteq E} (-1)^{|A|} q^{c(V, A)}$ ，其中 $c(V, A)$ 是生成子图 (V, A) 的连通块数；适合边数很少或子集连通块可快速维护时使用。

7.8 容斥 DP

当直接枚举坏性质为 2^k ，但坏点有偏序或非法结构能唯一拆分时，可把容斥吸收到减法 DP 中。

单调路径避开少量障碍是标准模型。按可达偏序排列障碍点，并把终点放在最后；令 $W(a, b)$ 为不管障碍时从 a 到 b 的方案数，则

$$dp_i = W(s, p_i) - \sum_{j < i, p_j \preceq p_i} dp_j W(p_j, p_i).$$

每条非法路径按遇到的第一个障碍唯一归类，终点的 dp 即答案，复杂度通常为 $O(k^2)$ 。

统计一张固定图的连通生成子图时，固定一个代表元可消除重复。对顶点集 S 固定 $r \in S$ ，设 $\text{all}[S] = 2^{e(S)}$ 为 S 内任意选边的方案数， $\text{con}[S]$ 为连通方案数，则按 r 所在连通块 T 分类：

$$\text{con}(S) = \text{all}(S) - \sum_{r \in T \subseteq S} \text{con}(T) \text{all}(S \setminus T).$$

其中 $e(S)$ 是 S 内边数；对所有子集计算通常为 $O(3^n)$ 。对 n 个标号点的任意简单图按大小合并，可化为

$$c_n = 2^{\binom{n}{2}} - \sum_{k=1}^{n-1} \binom{n-1}{k-1} c_k 2^{\binom{n-k}{2}},$$

复杂度 $O(n^2)$ 。类似地，每个 DAG 至少有一个源点，钦定非空源点集可得

$$d_n = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \binom{n}{k} 2^{k(n-k)} d_{n-k}, \quad d_0 = 1.$$

8 Geometry

8.1 vector

$\arg(a,b)$ 要求 a, b 均为非零向量，返回从 a 到 b 的有向夹角，范围为 $[-\pi, \pi]$ ；正值表示逆时针，负值表示顺时针，0 表示同向， $\pm\pi$ 表示反向。无向最小夹角为 $\text{abs}(\arg \mapsto (a,b))$ 。

$\text{dir}(a,b)$ 同样要求两向量非零，返回 1 表示同向，-1 表示反向，0 表示不平行。仅判断转向时直接使用 $\text{sgn}(a\%b)$ ； $\arg$ 在反向处存在 $-\pi/\pi$ 断点。

```
using db = long double;
const db eps = 1e-10;
int sgn(db x) { return x < -eps ? -1 : x > eps; }
bool eq(db x, db y) { return !sgn(x - y); }
struct p2 {
    db x, y;
    db len() { return hypot(x, y); }
    p2 operator+(p2 b) { return {x + b.x, y + b.y}; }
    p2 operator-(p2 b) { return {x - b.x, y - b.y}; }
    p2 operator*(db k) { return {x * k, y * k}; }
    p2 operator/(db k) { return {x / k, y / k}; }
    db operator*(p2 b) { return x * b.x + y * b.y; }
    db operator%(p2 b) { return x * b.y - y * b.x; }
};
using ps = vector<p2>;
db arg(p2 a, p2 b) { return atan2(a % b, a * b); }
int dir(p2 a, p2 b) { return sgn(a % b) ? 0 : sgn(a * b); }
```

8.2 极角排序

以下函数均要求向量非零。 half 将极角按 $[0, \pi)$ 与 $[\pi, 2\pi)$ 分成两半；默认启用精确版，浮点数据需要把坐标轴附近视为同一方向时，可注释精确版并启用 eps 版。

$\text{cmp}(a,b)$ 判断 a 的极角是否小于 b ，可直接用于 sort ； $\text{cmp_eq}(a,b)$ 判断两向量是否同向，不比较长度。

$\text{cmp_ct}(a,b,c)$ 判断圆周上的方向顺序是否为逆时针 $a \rightarrow b \rightarrow c$ ：成立返回 1，不成立

返回 0， a, c 中任一向量与 b 同向时返回 -1。

```
int half(p2 a) { return a.y < 0 || (a.y == 0 && a.x <= 0); } // 精确版
// int half(p2 a) { return a.y < -eps || (fabs(a.y) < eps && a.x < eps); } // eps 版
bool cmp(p2 a, p2 b) { return half(a) == half(b) ? a % b > 0 : half(b); }
bool cmp_eq(p2 a, p2 b) { return half(a) == half(b) && !sgn(a % b); }
int cmp_ct(p2 a, p2 b, p2 c) {
    if (cmp_eq(a, b) || cmp_eq(c, b)) return -1;
    return cmp(a, b) ? cmp(b, c) || cmp(c, a) : cmp(b, c) && cmp(c, a);
}
```

```
sort(ALL(v), cmp);
for (int l = 0, r; l < SZ(v); l = r) {
    for (r = l + 1; r < SZ(v) && cmp_eq(v[l], v[r]); ++r);
    // [l, r) 内向量同向
}
int order = cmp_ct(a, b, c); // 1: 逆时针, 0: 否, -1: 同向退化
```

8.3 seg_poly

```
// pa 到 pb 的叉积，逆时针转为正
db side(p2 p, p2 a, p2 b) { return (a - p) % (b - p); }
db tol(p2 p, p2 a, p2 b) { return abs(side(p, a, b)) / (b - a).len(); }
```

9 Misc

9.1 模拟退火

```
// 求最小值；nxt(x, T) 随机生成温度 T 下的邻居。
auto SA = [&](auto x, double T) {
    auto bx = x;
    double v = calc(x), bv = v;
    for (; T > 1e-9; T *= .995) {
        auto y = nxt(x, T);
        double w = calc(y), d = w - v;
        if (d < 0 || double(rnd()) / rnd.max() < exp(-d / T)) x = y, v = w;
        if (v < bv) bx = x, bv = v;
    }
    return pair{bx, bv};
};
```

9.2 爬山法

```
// 求最小值；near(x, d) 枚举步长 d 下的邻居。
auto climb = [&](auto x, double d) {
    double v = calc(x);
    for (; d > 1e-9; d *= .5) while (1) {
        auto bx = x;
```

```
double bv = v;
for (auto y : near(x, d)) {
    double w = calc(y);
    if (w < bv) bx = y, bv = w;
}
if (bv == v) break;
x = bx, v = bv;
}
return pair{x, v};
};
```

9.3 常数表

n	$\log_{10} n$	$n!$	$C(n, n/2)$	$\text{LCM}(1 \dots n)$	P_n
2	0.30102999	2	2	2	2
3	0.47712125	6	3	6	3
4	0.60205999	24	6	12	5
5	0.69897000	120	10	60	7
6	0.77815125	720	20	60	11
7	0.84509804	5040	35	420	15
8	0.90308998	40320	70	840	22
9	0.95424251	362880	126	2520	30
10	1	3628800	252	2520	42
11	1.04139269	39916800	462	27720	56
12	1.07918125	479001600	924	27720	77
15	1.17609126	1.31e12	6435	360360	176
20	1.30103000	2.43e18	184756	232792560	627
25	1.39794001	1.55e25	5200300	26771144400	1958
30	1.47712125	2.65e32	155117520	1.444e14	5604
P_n	3733840	20422650	96646760	190569292100	1e9114

$n \leq$	10	100	1e3	1e4	1e5	1e6
$\max \omega(n)$	2	3	4	5	6	7
$\max d(n)$	4	12	32	64	128	240
$\pi(n)$	4	25	168	1229	9592	78498

$n \leq$	1e7	1e8	1e9	1e10	1e11	1e12
$\max \omega(n)$	8	8	9	10	10	11
$\max d(n)$	448	768	1344	2304	4032	6720
$\pi(n)$	664579	5761455	5.08e7	4.55e8	4.12e9	3.7e10

$n \leq$	1e13	1e14	1e15	1e16	1e17	1e18
$\max \omega(n)$	12	12	13	13	14	15
$\max d(n)$	10752	17280	26880	41472	64512	103680

$\pi(n)$: 质数定理 $\pi(x) \sim x / \log x$.